

82514 • MECATRÓNICA Y ROBÓTICA

Bloque 1

Introducción a la mecatrónica y panorama 2026 de la robótica

Sesiones S1-S4 • 4 horas

9, 10, 16 y 17 de septiembre de 2026 • IQS Universitat Ramon Llull

Hoja de ruta del bloque

1

S1 • mié 9 sep • 1 h

¿Qué es la mecatrónica? Definición, dominios y componentes

2

S2 • jue 10 sep • 1 h

El proceso de diseño mecatrónico: diseño acoplado y MDQ

3

S3 • mié 16 sep • 1 h

Historia de la robótica y definición de robot

4

S4 • jue 17 sep • 1 h

Panorama 2026, ética y lanzamiento del seminario de artículos



S1

¿Qué es la mecatrónica?

Definición · sistemas multidominio · componentes · ejemplos

Una definición con dos palabras clave

Aplicación sinérgica de la mecánica, la electrónica, el control y la informática

- ...al desarrollo de productos electromecánicos mediante un enfoque de diseño integrado (De Silva, cap. 1).
- Sinergia: los subsistemas se conciben y optimizan juntos, no se yuxtaponen.
- Integrado: las interacciones dinámicas entran en el diseño desde la primera fase.
- El término lo acuñó Yasakawa Electric (Japón) en 1969; marca registrada en 1972, liberada en 1982.

Sistema multidominio: el ABS

Frenos antibloqueo de un automóvil:

- Mecánica, dinámica del vehículo y de la rueda
- Electrónica, sensores de giro y ECU
- Hidráulica, circuito de frenado
- Térmica, disipación en los discos

Diseñarlo de forma «óptima» exige tratarlo como un único producto mecatrónico.

Componentes de un sistema mecatrónico

1

Esqueleto mecánico

Estructura y mecanismos, bloque 4

2

Actuadores

Motores, hidráulica, neumática,
bloque 3

3

Sensores

Propioceptivos y exteroceptivos,
bloque 3

4

Controladores

Lazos de control, bloque 5

5

**Acondicionamiento de
señal**

Amplificación, filtrado, conversión
A/D

6

**Hardware y software
digital**

Computación embebida, bloque 7

7

Interfaces

Comunicación entre dominios y
con el usuario

8

**Fuentes de
alimentación**

Energía: el hilo unificador del
diseño

Dos ejemplos canónicos

El disco duro (HDD)

Mecatrónica en miniatura:

- Platos a 7200 rpm; cabezal «volando» a nanómetros de la superficie
- Motor de husillo + actuador de bobina móvil para el brazo
- Posición embebida en las pistas (sensado)
- Lazo de seguimiento con precisión submicrométrica

Pregunta: ¿por qué el servo del brazo no puede diseñarse sin conocer la mecánica del brazo? (resonancias, masa móvil → bloque 5)

El servomotor

El «átomo» de la robótica:

- Mecánica, rotor, estátor, rodamientos, encoder óptico
- Eléctrica, bobinados, etapa de potencia, conmutación
- Control, lazo cerrado de posición / velocidad

Un robot industrial de 6 ejes = 6 servomotores coordinados + un esqueleto.

Aplicaciones (De Silva): transporte, fabricación, medicina, hogar, espacio... «no hay límite».

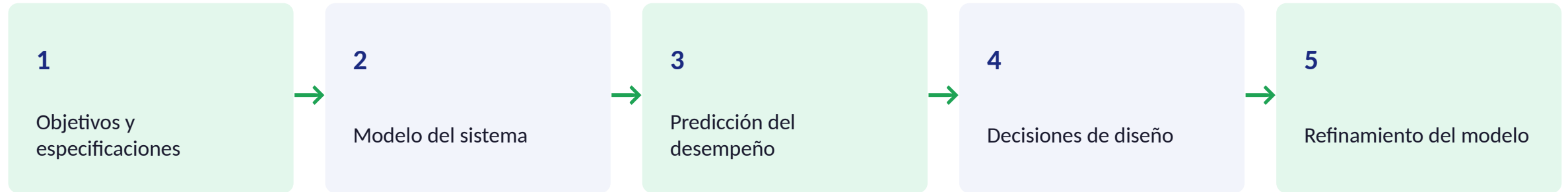


S2

El proceso de diseño mecatrónico

Bucle modelado-diseño · diseño acoplado · MDQ · evolución de diseño

Modelado y diseño: un bucle iterativo



- «Un modelo es una representación de un sistema real», y el bucle se recorre varias veces.
- La energía como hilo unificador: la potencia enlaza dominios ($v \cdot i = \omega \cdot \tau$) y la disipación mínima es objetivo de diseño (eficiencia, térmica, ruido, desgaste).
- Cuidado con los factores de seguridad excesivos y el diseño por «peor caso»: no dan diseños óptimos ni más baratos.
- Este bucle estructura el proyecto integrador: modelo cinemático (B4) → control (B5) → percepción y navegación (B6–B7).

Por qué falla el diseño secuencial

1 Las características cambian

Al interconectar dos componentes diseñados por separado, la carga y las interacciones dinámicas alteran sus condiciones de operación originales.

2 El acoplamiento perfecto es imposible

Un componente quedará subutilizado o sobrecargado; ambas condiciones son ineficientes y no deseables.

3 Aparecen variables ocultas

Variables externas pasan a ser internas tras la interconexión: ya no pueden monitorizarse con sensores ni controlarse directamente.

El enfoque tradicional

Mecánica primero → electrónica después → computador → controlador al final. Cada subsistema se diseña «congelando» sus interacciones con el resto: eso es el diseño no acoplado.

El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ)

- Índice de diseño I: grado en que un diseño satisface sus especificaciones.
- Aislados, cada subsistema alcanza su óptimo (I_{ue} eléctrico, I_{um} mecánico); interconectados, ninguno lo alcanza.
- Diseño mecatrónico = optimización conjunta: minimizar el coste J o maximizar el MDQ (ecs. 1.2 y 1.4, pp. 6-7; De Silva, 2003):

$$J = \alpha_e (I_{ue} - I_e)^2 + \alpha_m (I_{um} - I_m)^2$$

$$\text{MDQ} = \frac{\alpha_e I_e^2 + \alpha_m I_m^2}{\alpha_e I_{ue}^2 + \alpha_m I_{um}^2}$$

Generalizable: fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia, coste, tamaño, facilidad de control, inteligencia.

Optimización con algoritmos genéticos

- Cromosoma = un diseño completo
- Gen = un elemento de información (componente, conexión, parámetro)
- Alelos = opciones disponibles
- Función de aptitud = el MDQ

Jerárquico: una capa elige el tipo de actuador (hidráulico, DC, inducción, paso a paso); otra, el motor concreto del catálogo.



S3

Historia y definición de robot

De los autómatas a Unimation · percibir, planificar, actuar

Tres máquinas que cuentan la historia



Unimate sirviendo café, Biltmore Hotel, 1967



Telar de Jacquard: el programa en tarjetas perforadas



Brazo actuador de un disco duro: mecatrónica en miniatura

De los autómatas a la fábrica

1739

Pato de Vaucanson: un solo programa fijo (levas)

1801

Telar de Jacquard: reprogramable con tarjetas perforadas

1920

R.U.R. de Karel Čapek: nace la palabra «robot» (roboti, servidumbre)

1954-61

Patente de Devol; Unimation Inc. (Devol + Engelberger)

1961

Primer Unimate en producción: GM, Nueva Jersey

1968

Licencia a Kawasaki: primer robot industrial japonés

Asimov (1950-85) explora la moralidad con las Tres Leyes: nuestras expectativas sobre robots vienen de la ficción tanto como de la ingeniería.

¿Qué es un robot?



Telerobots y el espectro de autonomía

- Telerobots: del «teleautomaton» de Tesla (1898) a los brazos maestro-esclavo de Goertz (Argonne, Proyecto Manhattan) con realimentación de fuerza.
- Sus herederos: los ROV del Titanic y la cirugía robótica actual, teleoperada, no autónoma.
- Control alternado (traded): humano y computador se pasan el control (piloto automático).
- Control compartido (shared): ambos a la vez (mantener carril + conductor gestiona velocidad).
- Rovers marcianos: autonomía local con objetivos de alto nivel desde la Tierra (latencia de minutos).

Discusión (10 min)

¿Dónde está cada uno en el espectro?

- Un dron de carreras FPV
- Un taxi autónomo comercial
- El brazo del laboratorio ejecutando un programa

La última incomoda: un robot industrial clásico ni percibe ni planifica, ¿es un robot o automatización programable?



S4

Panorama 2026 y seminario

Physical AI · humanoides · ética · lanzamiento del seminario de artículos

El panorama 2026, en imágenes



Ingenuity, fotografiado por Perseverance: autonomía a 300 millones de km

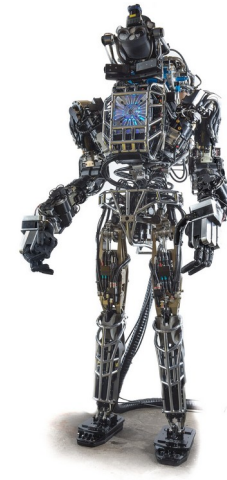


Multirrotor: percepción y control embarcados de serie

Fotos: NASA/JPL-Caltech CC BY 2.0 • Dllu CC BY-SA 4.0 • J. Sorenson CC0 • DARPA dominio público • Wikimedia Commons



Robotaxi en flota comercial: el robot de servicio ya está en la calle



Atlas (2013): del DARPA Robotics Challenge a los humanoides industriales

El momento «Physical AI»: por qué 2026 no es 2016

Desde 2023: modelos fundacionales aplicados al control de robots físicos.

- Modelos visión-lenguaje-acción (VLA): de cámara + instrucción en lenguaje natural a acciones motoras.
- $\pi 0$ (Physical Intelligence) • GROOT (NVIDIA, humanoides) • Gemini Robotics (Google DeepMind).
- Humanoides: de curiosidad a pilotos industriales en logística y fabricación.
- Cobots y AMR siguen siendo el mayor segmento de crecimiento en fábrica.

Mensaje doble para el curso

1. Los fundamentos no caducan: los VLA generan consignas que ejecutan los lazos de control del bloque 5, sobre la cinemática del bloque 4.

2. El perfil que demanda el mercado: fundamentos + Python + ROS 2 + criterio para saber cuándo la IA aporta valor.

El bloque 8 vuelve aquí con detalle técnico.

Ética: preguntas sin respuesta fácil

1 Empleo

La IA ya hace tareas de información; ¿invadirán los robots las físicas? Contrapunto: trabajos peligrosos o sin mano de obra, e industrias (automóvil) viables gracias a la automatización.

2 Coches autónomos

Los conductores humanos matan a >1 millón de personas/año; aún así el coche autónomo genera más incomodidad. ¿A quién culpamos cuando el robot se equivoca?

3 Cuidado de personas

Robots en cirugía, mayores y educación: ¿eficiencia ganada o contacto humano perdido?

La posición de Corke (y de esta asignatura)

Estas cuestiones no deben decidir las solo los roboticistas, pero tampoco pueden ignorarlas. Participar en el debate es parte de la profesión.

Seminario de artículos científicos

1 Formato

Parejas. Un artículo de los últimos 12–18 meses: VLA y robot learning, SLAM, humanoides, manipulación, percepción, HRI, seguridad.

2 Fuentes

arXiv (cs.RO), ICRA, IROS, RSS, CoRL, Science Robotics, IEEE T-RO / RA-L. Validación del profesor antes del 30 de septiembre.

3 Entrega

Presentación de 10 min + 5 de preguntas en S41–S42 (16–17 dic): problema, método, resultados, limitaciones, conexión con el curso.

4 Rúbrica

Claridad 30% • comprensión técnica 40% • análisis crítico 20% • preguntas 10%. IA generativa permitida con declaración; defensa oral individual.